Индукция

Петко Лазаров

Индукция

Това е един от най-силните и най-често използваните методи за доказателства по математика. Не само по ДИС, но и по другите предмети. Индуцкията ни позволява да доказваме неща за всяко n. Можете да си го представите като домино. Как можем да докажем, че всяко домино някога е ще падне? Ще видим, че първото домино пада и отделно ще докажем, че за всяко k, ако $k-1$-вото домино падне, то ще падне и k-тото. Така ще имаме следната ситуация. "Първото домино пада, значи ще падне и второто. Второто домино пада, значи ще падне и третото Третото домино пада и тн."

Дефиниция (Принцип на Математическата Индукция) — За дадено цяло число b, и за всяко цяло $n \geq b$, нека $S(n)$ да бъде математическо твърдение, свързано с n. Тогава ако

1. $S(b)$ е вярно, и
2. за всяко цяло $k \geq b$, то от $S(k)$ следва $S(k+1)$,

за всяко $n \geq b$ твърдението $S(n)$ е вярно.

Допълнение: Съществува и така наречената "силна" индукция където втората точка от дефиницията $S(k)$ е заменено с $S(b)$, $S(b+1)$, $\ldots$, $S(k)$.

Задача 1

Да се докаже, че за всяко естествено число n е в сила формулата

а) $1+2+3+\cdots+n = \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$

б) $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2 = \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

в) $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3 = \sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

Решенията и на трите са практически еднакви, затова ще разпишем само това на в).

Индукционна база: Проверяваме, че при $n=1$, наистина $1^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4} = 1$.

Индукционна хипотеза: Допускаме, че $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ и ще докажем, че тогава е вярно за $n+1$.

Индукционна стъпка: Нека се разгледаме израза и можем да го разпишем като

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n+1} i^3 &= \sum_{i=1}^{n} i^3 + (n+1)^3 \\ &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \\ &= \frac{(n+1)^2(n^2+4n+4)}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}.\end{aligned}$$

От метода на математическата индуцкия следва, че сме решили задачата.

Теорема (Неравенство на Бернули). Да се докаже, че за всяко $n \in \mathbb{N}$ и реално $x \geq -1$,

$$(1+x)^n \geq 1 + nx$$

Ще докажем неравенството на Бернули, като проведем индуцкия по n.
Индукционна база: Ясно е, че $1 + x \geq 1 + x$ за $x \in [-1, +\infty)$.
Индукционна хипотеза: Допускаме, че $(1+x)^n \geq 1 + nx, x \in [-1, +\infty)$.
Индукционна стъпка: Ще докажем, че твърдението е вярно за $n+1$.

$$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &= (1+x)\cdot(1+x)^n \\ &\geq (1+x)(1+nx) \\ &= 1 + (n+1)x + nx^2 \\ &\geq 1 + (n+1)x.\end{aligned}$$

С което сме доказали неравенството. Това неравенство е важно да се помни, защото ще ни бъде полезно по-нататък.

Теорема (Неравенството на Триъгълника). За всяко цяло $n \geq 1$ и които и да е реални $x_1, \ldots, x_n$,

$$| x_1 + x_2 + \cdots + x_n | = \left| \sum_{i=1}^{n} x_i \right| \leq | x_1 | + | x_2 | + \cdots + | x_n | = \sum_{i=1}^{n} | x_i |$$

Отново ще проведем индукция по n.
Индукционна база: $| x_1 | = | x_1 |$.
Индукционна хипотеза: Допускаме, че $\left| \sum_{i=1}^{n} x_i \right| \leq = \sum_{i=1}^{n} | x_i |$.
Индукционна стъпка: Ще докажем, че твърдението е вярно за $n+1$.

$$\begin{aligned}\left| x_1 + x_2 + \cdots + x_n + x_{n+1} \right| &\leq \left| x_1 + x_2 + \cdots + x_n \right| + | x_{n+1} | \\ &\leq | x_1 | + | x_2 | + \cdots + | x_n | + | x_{n+1} |\end{aligned}$$

с което сме готови. Като първото неравенство следва от неравенство на триъгълника за две числа, което се взима в училище.

Задача 2

Да се докаже неравенството

$$\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2^n}=\sum_{i=1}^{2^n}\frac{1}{i}\geq\frac{n+1}{2}$$

Отново ще проведем индукция по n.

Индукционна база: $\frac{1}{1}\geq\frac{1+1}{2}=1$.

Индукционна хипотеза: Допускаме, че $\sum_{i=1}^{2^n}\frac{1}{i}\geq\frac{n+1}{2}$.

Индукционна стъпка: Ще докажем, че твърдението е вярно за $n+1$.

$$\begin{aligned}\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2^{n+1}}&=\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)+\frac{1}{2^n+1}+\cdots+\frac{1}{2^{n+1}}\\&\geq\frac{n+1}{2}+\frac{1}{2^n+1}+\cdots+\frac{1}{2^{n+1}}\\&\geq\frac{n+1}{2}+\underbrace{\frac{1}{2^{n+1}}+\frac{1}{2^{n+1}}+\cdots+\frac{1}{2^{n+1}}}_{2^n\text{ събираеми}}\\&=\frac{n+1}{2}+\frac{2^n}{2^{n+1}}\\&=\frac{(n+1)+1}{2}.\end{aligned}$$

Задача 3

Да се докаже, че за всяко цяло $n\geq 1$

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i(i+1)}=\frac{n}{n+1}$$

Индукционна база: $\frac{1}{1\cdot 2}=\frac{1}{1+1}$.

Индукционна хипотеза: Допускаме, че $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i(i+1)}=\frac{n}{n+1}$.

Индукционна стъпка: Ще докажем, че твърдението е вярно за $n+1$.

$$\begin{aligned}\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}&\frac{n}{n+1}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}\\&=\frac{n^2+2n+1}{(n+1)(n+2)}\\&=\frac{n+1}{(n+1)+1}.\end{aligned}$$

Задача 4

Да се докаже, че за всяко цяло положително n

$$0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \cdots + n \cdot 2^n = \sum_{i=0}^{n} i \cdot 2^i = (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2.$$

Индукционна база: $1 \cdot 2^1 = (1-1)2^2 + 2$.

Индукционна хипотеза: Допускаме, че $\sum_{i=0}^{n} = (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2.$.

Индукционна стъпка: Ще докажем, че твърдението е вярно за $n+1$.

$$\begin{aligned} 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + \cdots + n \cdot 2^n + (n+1) \cdot 2^{n+1} &= \sum_{i=0}^{n} i \cdot 2^i + (n+1) \cdot 2^{n+1} \\ &= (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2 + (n+1) \cdot 2^{n+1} \\ &= n \cdot 2^{n+2} + 2. \end{aligned}$$

Задача 5

Да се докаже, че за всяко цяло $n \geq 3$, то $2n + 1 < n^2$.

Индукционна база: $2 \cdot 3 + 1 = 7 < 3^2 = 9$.

Индукционна хипотеза: Допускаме, че $2n + 1 < n^2$.

Индукционна стъпка: Ще докажем, че твърдението е вярно за $n+1$.

$$(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 > 2n + 1 + 2n + 1 > 2n + 3$$

Задача 6

Да се докаже, че за всяко $n \geq 1$, 6 дели $7^n - 1$.

Индукционна база: 6 дели $7 - 1$.

Индукционна хипотеза: Допускаме, че 6 дели $7^n - 1$.

Индукционна стъпка: Ще докажем, че твърдението е вярно за $n+1$.

$$7^{n+1} - 1 = 7^n - 1 + 6 \cdot 7^n.$$

Задачи за Упражнение

Задача 7

Да се докаже, че за всяко цяло $n \geq 1$ и всеки ъгъл θ който не е кратен на 2π,

$$\sin\theta + \sin(2\theta) + \cdots + \sin(n\theta) = \sum_{i=1}^{n} \sin(i \cdot \theta) = \frac{\sin(\frac{n+1}{2}\theta)\sin(\frac{n\theta}{2})}{\sin(\theta/2)}$$

Задача 8

Да се докаже, че за всяко цяло $n \geq 1$ и всеки ъгъл θ който не е кратен на 2π,

$$\cos\theta + \cos(2\theta) + \cdots + \cos(n\theta) = \sum_{i=1}^{n} \cos(i \cdot \theta) = \frac{\cos(\frac{n+1}{2}\theta)\sin(\frac{n\theta}{2})}{\sin(\theta/2)}$$

Задача 9

Да се докаже, че за всяко $n \geq 1$,

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{i}} \leq 2\sqrt{n} - 1$$

Задача 10

Да се докаже, че за всяко $n \geq 1$,

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{i}} \geq \sqrt{n}$$

Задача 11

Нека a_1, a_2, $\ldots$, a_n са положителни числа, за които $a_1 a_2 \ldots a_n = \prod_{i=1}^{n} a_i = 1$. Да се докаже, че

$$(1 + a_1)(1 + a_2)\ldots(1 + a_n) = \prod_{i=1}^{n}(1 + a_i) \geq 2^n.$$

Задача 12

Нека $x_1 = 1$ и за всяко $n \geq 1$ нека $x_{n+1} = 1 + \frac{n}{x_n}$. Да се докаже, че

$$\sqrt{n} \leq x_n \leq \sqrt{n} + 1.$$